

# PostgreSQL 입문 강의자료

- PostgreSQL은 표준 SQL을 충실히 지원하면서도 확장 기능이 풍부한 오픈소스 관계형 데이터베이스(RDBMS)입니다.

[사용자] -> SQL 명령어 -> [PostgreSQL 서버] -> [데이터 저장/조회/분석]

# SQL이란?

SQL(Structured Query Language) 은 데이터베이스에 명령을 내리는 언어입니다.

쉽게 말해, PostgreSQL에게 "이 데이터 찾아줘", "이 데이터 저장해줘", "이 데이터를 기준으로 분석해줘"라고 말하는 방법입니다.

```
-- 회원 테이블에서 모든 데이터 조회  
SELECT * FROM 회원;
```

```
-- 이름이 '홍길동'인 회원만 조회  
SELECT * FROM 회원 WHERE 이름 = '홍길동';
```

SQL 명령어는 크게 4가지 흐름으로 나눌 수 있습니다.

| 종류 | 명령어    | 하는 일   |
|----|--------|--------|
| 조회 | SELECT | 데이터 읽기 |
| 삽입 | INSERT | 데이터 추가 |
| 수정 | UPDATE | 데이터 변경 |
| 삭제 | DELETE | 데이터 제거 |

# PostgreSQL은 어디서 쓰이나요?

PostgreSQL은 정확성과 안정성이 중요한 서비스에서 많이 사용됩니다.

| 서비스     | 활용 예시                |
|---------|----------------------|
| 쇼핑몰     | 상품, 주문, 결제 데이터 저장    |
| 금융 서비스  | 계좌, 거래, 정산 데이터 관리    |
| 지도 서비스  | 위치 정보와 공간 데이터 처리     |
| 데이터 분석  | 집계, 리포트, 대시보드 데이터 조회 |
| 백엔드 API | 회원, 게시물, 권한 정보 저장    |

# 왜 PostgreSQL을 배워야 하나요?

## 이유 1: SQL 기본기를 탄탄하게 익힐 수 있음

- 표준 SQL 문법을 충실히 지원
- `SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY`, 서브쿼리, CTE를 체계적으로 연습 가능
- 다른 관계형 데이터베이스로 넘어갈 때도 기본기가 그대로 활용됨

## 이유 2: 실무에서 요구하는 기능이 풍부함

- 트랜잭션과 제약조건으로 데이터 무결성 관리
- `RETURNING`, `WITH`, Window Function 등 고급 쿼리 지원
- `JSONB`, 확장 기능, 다양한 인덱스로 복잡한 데이터도 다룰 수 있음

### **이유 3: 백엔드와 데이터 분석 모두에 잘 맞음**

- Python, Java, Node.js 등 다양한 언어에서 연동 가능
- FastAPI, Django, Spring 같은 프레임워크와 함께 자주 사용
- pandas, SQLAlchemy, BI 도구와 연결해 분석 실습에도 활용 가능

### **이유 4: 안정성과 확장성이 좋음**

- 여러 사용자가 동시에 읽고 쓰는 상황을 안정적으로 처리
- 작은 실습 프로젝트부터 실제 서비스 데이터베이스까지 확장 가능
- 오픈소스라 무료로 설치하고 학습할 수 있음

## PostgreSQL의 핵심 특징

| 특징         | 의미                              |
|------------|---------------------------------|
| 관계형 데이터베이스 | 테이블, 행, 열로 데이터를 구조화             |
| 트랜잭션       | 여러 작업을 하나의 안전한 단위로 처리           |
| 제약조건       | 잘못된 데이터 입력을 데이터베이스 단계에서 방지      |
| 고급 쿼리      | CTE, Window Function, 서브쿼리 등 지원 |
| 확장 기능      | 필요에 따라 기능을 추가해 사용 가능            |
| JSONB      | 관계형 DB 안에서 JSON 데이터도 효율적으로 저장   |

## PostgreSQL vs 다른 데이터베이스

| 비교  | PostgreSQL             | MySQL      | MongoDB       | SQLite    |
|-----|------------------------|------------|---------------|-----------|
| 종류  | 관계형(RDB)               | 관계형(RDB)   | 비관계형(NoSQL)   | 관계형(RDB)  |
| 비용  | 무료                     | 무료         | 무료            | 무료        |
| 난이도 | 보통                     | 쉬움         | 보통            | 쉬움        |
| 사용처 | 복잡한 쿼리, 분석, 안정성 중심 서비스 | 웹 서비스 전반   | 빠른 개발, 유연한 구조 | 앱 내부, 소규모 |
| 특징  | 기능 풍부, 표준 SQL 강점       | 빠르고 단순한 운영 | 문서 기반 저장      | 파일 1개로 동작 |



## MySQL과 무엇이 다른가요?

| 구분     | MySQL                  | PostgreSQL                                                                                      |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 강점     | 빠른 웹 서비스 개발, 단순한 운영    | 복잡한 쿼리, 데이터 무결성, 확장 기능                                                                          |
| SQL 학습 | 입문자가 접근하기 쉬움           | 표준 SQL과 고급 SQL을 함께 배우기 좋음                                                                       |
| 데이터 타입 | 기본 타입 중심               | 배열, JSONB, UUID 등 다양한 타입 지원                                                                     |
| 반환 문법  | 변경 후 별도 조회가 필요한 경우가 많음 | <code>INSERT</code> , <code>UPDATE</code> , <code>DELETE</code> 에서 <code>RETURNING</code> 사용 가능 |

## 실습 환경 준비

PostgreSQL 폴더에서 PostgreSQL 컨테이너를 실행합니다.

```
docker-compose up -d
```

PostgreSQL 접속 정보는 `docker-compose.yml` 에 맞춰 아래 값을 사용합니다.

| 항목       | 값           |
|----------|-------------|
| Host     | localhost   |
| Port     | 5432        |
| Database | examples_db |
| User     | admin       |
| Password | admin123    |